1. Проєктування бази даних

1.1 Визначення даних, що зберігаються в базі даних

База даних призначена для зберігання інформації про користувачів системи, оголошення про книги, жанри книг та скарги, подані користувачами.

У системі зберігаються такі основні дані:

- дані користувачів (ім'я, email, пароль, телефон, місцезнаходження, фото профілю, роль);
- інформація про книги (назва, автор, тип угоди, опис, фото);
- жанри книг;
- зв'язки між книгами та жанрами;
- скарги на оголошення (текст, дата, користувач, оголошення, тип і статус скарги).

1.2 Основні сутності системи

У системі виділено наступні основні сутності:

Сутність	Опис
Users	користувачі системи
Posts	оголошення про книги
Genres	жанри книг
BooksGenres	зв'язок між книгами та жанрами
Complaints	скарги на оголошення

1.3 Атрибути сутностей

Users

Сутність Users призначена для зберігання інформації про всіх користувачів системи, включаючи як звичайних користувачів, так і адміністраторів. Вона містить персональні дані, контактну інформацію, а також роль користувача в системі.

Атрибут	Опис
id	ідентифікатор
name	ім’я
email	електронна пошта
phone	телефон
password	пароль
about	опис
role	роль
region	область
district	район
city	місто
photo_url	фото

Genres

Сутність Genres використовується для класифікації книг за жанрами. Один жанр може відповідати багатьом оголошенням.

Атрибут	**Опис**
id	ідентифікатор
name	назва

Posts

Сутність Posts зберігає інформацію про оголошення користувачів щодо книг, які вони бажають обміняти або віддати. Кожне оголошення пов’язане з конкретним користувачем.

Атрибут	**Опис**
id	ідентифікатор
user_id	власник
title	назва
author	автор
deal_type	тип угоди
description	опис
photo_url	фото

Complaints

Сутність Complaints призначена для зберігання скарг, які користувачі можуть подавати на оголошення. Вона містить текст скарги, дату подання та інформацію про користувача, який подав скаргу, і відповідне оголошення.

Атрибут	**Опис**
id	ідентифікатор
text	текст
date	дата
post_id	оголошення
complainant_id	користувач

BooksGenres

Сутність BooksGenres є проміжною таблицею, яка реалізує зв’язок типу багато-до-багатьох між оголошеннями та жанрами. Це дозволяє одній книзі належати до кількох жанрів.

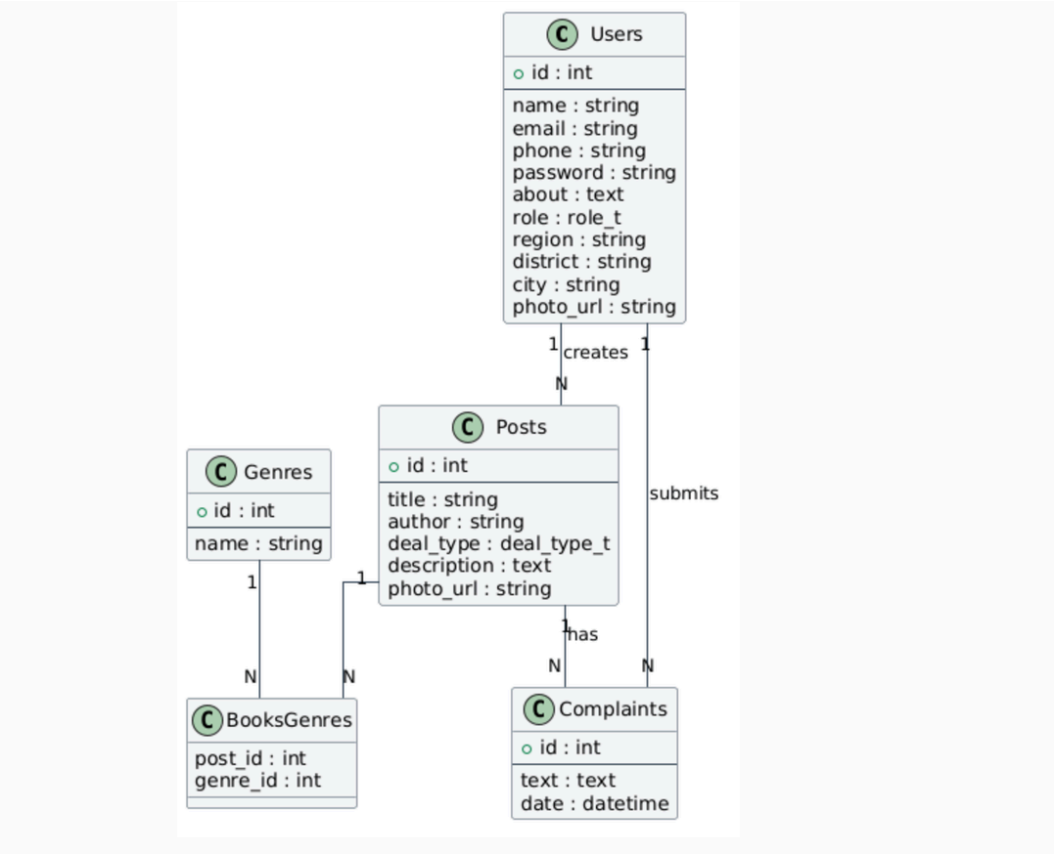
Атрибут	**Опис**
post_id	оголошення
genre_id	жанр

1.4 Зв’язки між сутностями

У базі даних реалізовано наступні зв’язки між сутностями:

- Users — Posts (1:N)
- Один користувач може створити багато оголошень, але кожне оголошення належить лише одному користувачу.
- Users — Complaints (1:N)
- Один користувач може подати багато скарг, але кожна скарга належить лише одному користувачу.
- Posts — Complaints (1:N)
- Одне оголошення може мати багато скарг, але кожна скарга стосується лише одного оголошення.
- Posts — Genres (M:N)
- Одне оголошення може належати до кількох жанрів, і один жанр може відповідати багатьом оголошенням.
- Даний зв’язок реалізовано через проміжну таблицю BooksGenres.

1.5 UML-ДІАГРАМА



1.6 Вибір провайдера бази даних

Для реалізації бази даних було обрано систему керування базами даних PostgreSQL.
Вибір PostgreSQL обумовлений наступними перевагами:

- підтримка складних типів даних, зокрема ENUM, що дозволяє зручно реалізувати ролі користувачів та типи угод;
- забезпечення цілісності даних за допомогою зовнішніх ключів (Foreign Keys);
- висока надійність, продуктивність та стабільність роботи;
- підтримка складних запитів і розширених можливостей роботи з даними;

- широке використання у реальних проєктах та хороша документація;
- сумісність із сучасними backend-технологіями та можливість використання хмарних сервісів.

Для розгортання бази даних може використовуватись хмарний сервіс Supabase, який надає зручний інтерфейс для роботи з PostgreSQL та підтримує швидке розгортання проєкту.

2. Створення бази даних та ER-діаграми

2.1 Створення бази даних

Для реалізації бази даних було використано систему керування базами даних PostgreSQL.

Створення структури бази даних здійснювалось за допомогою SQL-запитів, що визначають типи даних, таблиці, первинні та зовнішні ключі, а також обмеження цілісності.

Нижче наведено SQL-код створення бази даних:

```
CREATE TYPE role_t AS ENUM ('user','admin');

CREATE TYPE deal_type_t AS ENUM ('exchange','donation');


CREATE TABLE users (

   id SERIAL PRIMARY KEY,

   name VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    about TEXT,
    role role_t NOT NULL DEFAULT 'user',
    region VARCHAR(100),
    district VARCHAR(100),
    city VARCHAR(100),
    photo_url TEXT
);

CREATE TABLE posts (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title VARCHAR(50) NOT NULL,
    author VARCHAR(50),
    deal_type deal_type_t,
    description TEXT,
    photo_url TEXT
);

CREATE TABLE genres (
```

```
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL
);



CREATE TABLE books_genres (
    post_id INT REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,
    genre_id INT REFERENCES genres(id) ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (post_id, genre_id)
);


CREATE TABLE complaints (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    text TEXT NOT NULL,
    date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    post_id INT REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,
    complainant_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE
);
```

2.2 Опис структури бази даних

У базі даних реалізовано п’ять основних таблиць:

- Users — містить інформацію про користувачів системи;

- Posts — зберігає оголошення про книги;
- Genres — містить перелік жанрів;
- BooksGenres — реалізує зв’язок багато-до-багатьох між книгами та жанрами;
- Complaints — містить скарги користувачів на оголошення.

Для забезпечення цілісності даних використано:

- первинні ключі (PRIMARY KEY);
- зовнішні ключі (FOREIGN KEY);
- обмеження унікальності (UNIQUE);
- каскадне видалення записів (ON DELETE CASCADE).

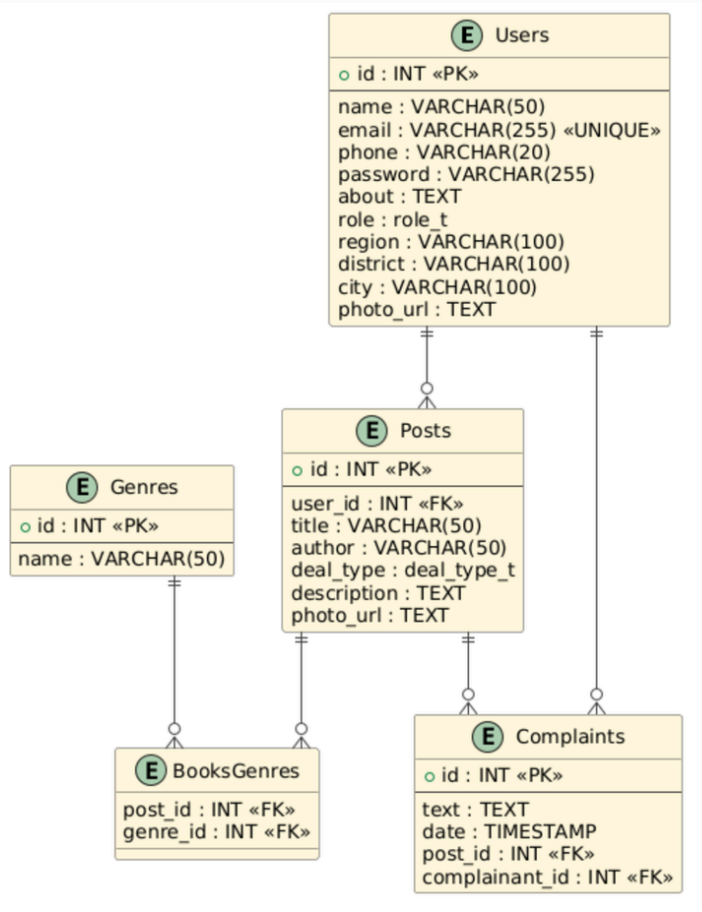
2.3 ER-діаграма бази даних

ER-діаграма відображає фізичну структуру бази даних, включаючи таблиці, їх атрибути та зв’язки між ними.

На діаграмі представлені такі зв’язки:

- Users — Posts (1:N)
- Один користувач може створити багато оголошень.
- Users — Complaints (1:N)
- Один користувач може подати багато скарг.
- Posts — Complaints (1:N)
- Одне оголошення може мати багато скарг.
- Posts — Genres (M:N)
- Реалізується через таблицю BooksGenres.

ER-діаграма дозволяє наочно представити структуру бази даних та забезпечує розуміння взаємозв’язків між таблицями.


Users
id : INT «PK»
name : VARCHAR(50)
email : VARCHAR(255) «UNIQUE»
phone : VARCHAR(20)
password : VARCHAR(255)
about : TEXT
role : role_t
region : VARCHAR(100)
district : VARCHAR(100)
city : VARCHAR(100)
photo_url : TEXT
Posts
id : INT «PK»
user_id : INT «FK»
title : VARCHAR(50)
author : VARCHAR(50)
deal_type : deal_type_t
description : TEXT
photo_url : TEXT
Genres
id : INT «PK»
name : VARCHAR(50)
BooksGenres
post_id : INT «FK»
genre_id : INT «FK»
Complaints
id : INT «PK»
text : TEXT
date : TIMESTAMP
post_id : INT «FK»
complainant_id : INT «FK»